

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnolehlost

Cíl hodiny: Žák popíše a sestojí obrazy útvarů v osové a středové souměrnosti, posunutí, otočení a stejnolehlosti, určí jejich samodružné body a vliv na orientaci; určí vzájemnou polohu přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost rovnoběžek a odchylku přímek.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, GeoGebra (učitel sdílí obrazovku, žáci zkoušejí v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci): nástroje Osová souměrnost, Středová souměrnost, Posunutí, Otočení, Stejnolehlost a posuvník κ , Excalidraw – čtvercová síť se souřadnicemi a náčrty, doma: čtverečkovaný papír a pečicí (průsvitný) papír na otočení a posunutí, doma: baterka mobilu nebo lampička, čtverec z kartonu (stín jako stejnolehlost) a malé zrcátko, pravítko, úhloměr, kalkulačka, pracovní list a Must know H5 jako PDF

Typ hodiny: výklad + GeoGebra · 45 minut

Návaznost: navazuje na H4 Trigonometrie; připravuje H9 Poloha a vzdálenost v prostoru; Zobrazení zrcadlem a čočkou (→ H53, H54).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Shodná zobrazení	8' Stejnolehlost	10' Poloha, vzdálenost a odchylk...	7' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H4 a H1	- Kontrola milníku MAT-32 1/2 v portfolio – kdo ho ještě nedokončil, domluví si termín v chatu. - Otázka do chatu: „Co mají společného zrcadlo, kolotoč a jezdící schody?“ → osová souměrnost, otočení, posunutí. - Navázat na H1: shodné útvary lze přemístit tak, aby se kryly. Dnes to přemístění popíšeme přesně.		- Cíl lekce napsat nahoru do plochy v Excalidraw. - Den předem v chatu připomenout, ať mají po ruce čtverečkovaný a pečicí papír, baterku a karton.	
5–17 12 min	Shodná zobrazení	- V GeoGebře (sdílená obrazovka, žáci souběžně ve svém prohlížeči) zobrazit trojúhelník a sledovat samodružné body a orientaci (tabulka v Must know). - Doma na pečicím papíře vyzkoušet otočení o 90° – odvodit předpis $[x; y] \rightarrow [-y; x]$; výsledek ukázat na kameru nebo vyfotit do chatu. - Společné úlohy 1, 2 a 10 – odpovědi do chatu.		- Osová souměrnost mění orientaci – ukázat na písmenu F. - Středová souměrnost = otočení o 180°.	
17–25 8 min	Stejnolehlost	- GeoGebra: posuvník κ od -3 do 3 – co se děje pro $\kappa > 1$, $0 < \kappa < 1$, $\kappa < 0$? Tipy do chatu. - Pokus doma: stín kartonu od baterky mobilu nebo lampičky na stole či podlaze je stejnolehlý obraz (úloha 16); učitel ho předvede i na kameře. Obsahy se mění s κ^2. - Úlohy 3 a 4; výhled na zobrazení zrcadlem a čočkou (H53, H54).		- Stejnolehlost je podobné, ne shodné zobrazení. - Připomenout poměr podobnosti k z H1: $k = \kappa$.	

25–35 10 min	Poloha, vzdálenost a odchylka v rovině	- Vzájemná poloha dvou přímek; vzdálenost bodu od přímky (kolmice), vzdálenost rovnoběžek; odchylka 0° až 90°; přímka a kružnice (d vs. r). - Vzorový příklad z Must know (nejkratší cesta přes osovou souměrnost) v Excalidraw a úloha 9 – zákon odrazu (doma lze vyzkoušet se zrcátkem a baterkou). - Úlohy 5–8: 5 a 6 společně v Excalidraw, 7 a 8 samostatně s výsledkem do chatu.	- Odchylka nikdy není tupá. - Vzdálenosti převádíme na pravoúhlý trojúhelník (H2, H4).
35–42 7 min	Samostatná práce	3. ročník: úlohy 13, 14 a 18 (milník MAT-30 1/2) – náčrt vyfotit a poslat do chatu. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 12, 15 a 17; kroky řešení úloh ★★★ v listu slouží ke kontrole.	- U úlohy 12 napovědět posunutí o šířku řeky. - Kontrolovat náčrty u úlohy 18.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: shodná zobrazení zachovávají vzdálenosti; stejnolehlost mění délky x-krát a obsahy x^2-krát; odchylka přímek je nejvýš 90°. - Doma: úlohy 11, 19 a 20. Další MAT lekce (H9): poloha a vzdálenosti v prostoru – vezmeme stejné pojmy do tří rozměrů.	- Zadat podklad a milník do portfolia na Google Disku (viz níže). - Připomenout, že podklad k MAT-29a tímto uzavírá rovinnou geometrii.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16, milník z úloh 5, 14 a 18; v GeoGebře samostatně sestrojí obraz trojúhelníku ve všech pěti zobrazeních.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: sekci A projde samostatně, řeší úlohy 12, 15, 17 a 19 a v GeoGebře připraví ukázkou skládání dvou osových souměrností, kterou předvede ostatním na sdílené obrazovce.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-29a do portfolia na Google Disku (uzavírá podklady z H1 a H2): přehledová karta zobrazení – pro každé shodné zobrazení a pro stejnolehlost definice, samodružné body, vliv na orientaci, náčrt a příklad z praxe (v GeoGebře, Excalidraw nebo ručně a vyfoceně); k tomu řešení úlohy 17. Milník MAT-30 1/2 (rovina): řešení úloh 5, 14 a 18 s náčrtem a zdůvodněním – vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky přímek v rovině.

Materiály k hodině

- Týden 03 – H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.